

Chapitre 6

Le suivi de la liquidité

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de liquidité et de trésorerie

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Une taxonomie des flux de trésorerie et les options de liquidité

- (a) Présenter les deux dimensions — le temps et le montant — selon lesquelles le chapitre classe les flux de trésorerie futurs d'une institution financière. Qu'est-ce qui caractérise un flux dit « fixe », et quel exemple le chapitre en donne-t-il ?
- (b) Le chapitre distingue quatre sous-catégories de flux à montant stochastique. Les énumérer, en définissant brièvement chacune et en donnant l'exemple qui l'illustre dans le chapitre.
- (c) Définir la notion d'« option de liquidité ». En quel sens précis diffère-t-elle d'une option financière classique s'agissant des conditions dans lesquelles elle est exercée ?
- (d) À l'aide de l'exemple du remboursement anticipé d'un prêt hypothécaire à taux fixe motivé par une baisse des taux de marché, décrire le double effet — impact de liquidité et impact financier — de l'exercice d'une option de liquidité. Préciser exactement ce qui engendre chacun des deux impacts.

Exercice 2 — Les deux dimensions du risque de liquidité, causes et sources

- (a) Donner la définition du risque de liquidité proposée par le chapitre. En quel sens cette définition unique « recouvre »-t-elle à la fois le risque de liquidité de financement et le risque de liquidité de marché ?
- (b) Définir le risque de coût de financement (funding cost risk). En quoi diffère-t-il conceptuellement du risque défini en (a), alors même que les deux portent sur l'incapacité potentielle à honorer des engagements futurs ?
- (c) À l'aide de l'observation du chapitre sur le comportement des spreads de financement interbancaires avant et après 2007, expliquer pourquoi ces deux dimensions du risque doivent être modélisées conjointement plutôt que séparément.
- (d) Distinguer les causes de liquidité des sources de liquidité. Laquelle de ces deux notions détermine la capacité de génération de liquidité d'une banque ?

Exercice 3 — Des flux cumulés à la liquidité attendue et à risque

- (a) Définir la structure par terme des flux de trésorerie attendus (TSECF) et celle des flux cumulés (TSECCF), en donnant leurs formules. Pourquoi une banque doit-elle surveiller la structure cumulée plutôt que le seul solde net de flux à une date donnée ?
- (b) Définir la capacité de génération de liquidité (LGC). Décrire ses deux mécanismes — expansion et contraction du bilan — à l'aide des exemples du chapitre, et préciser où se situent les opérations de pension (repo) et pourquoi elles occupent cette position particulière.
- (c) Au sein de la LGC, distinguer la liquidité liée aux titres (security-linked) de la liquidité non liée aux titres (security-unlinked). Définir ensuite la structure par terme des actifs disponibles (TSAA) et, à l'aide des exemples du repo, du reverse repo et du prêt de titres, expliquer pourquoi la possession de l'actif compte davantage que sa propriété juridique pour la génération de liquidité.
- (d) Définir la structure par terme de la liquidité attendue (TSL_e) et expliquer comment elle se construit à partir de la TSECCF et de la TSCLGC. Que signifie, selon le chapitre, l'impossibilité de maintenir la TSL_e positive à toutes les échéances malgré la pleine mobilisation de la LGC ? Définir enfin le cash-flow-at-risk (cfaR) et la structure par terme de liquidité à risque (TSLaR), et expliquer en quel sens cette dernière étend au domaine de la liquidité la logique de la VaR.

2 Exercice cumulatif (chapitres 6, 5, 4, 3, 2)

Exercice 4 — Le suivi de la liquidité à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 5 définit le découvert intrajournalier comme la situation où, «à un instant donné de la journée, le cumul des débits enregistrés dépasse le cumul des crédits reçus, alors même que le solde en fin de journée peut redevenir positif». Ce chapitre définit la structure par terme des flux de trésorerie cumulés (TSECCF) comme la somme de proche en proche des flux nets attendus jusqu'à une date donnée, une quantité qui doit rester surveillée en tant que telle plutôt que réduite au seul solde net à une date isolée. Montrer que le découvert intrajournalier du chapitre 5 est un cas particulier, à l'échelle de la journée, de ce que ce chapitre formalise à l'échelle du financement de moyen et long terme : dans les deux cas, c'est la trajectoire cumulée des flux — et non leur seul solde à l'échéance finale de l'horizon considéré (fin de journée d'un côté, t_n de l'autre) — qui révèle un passage en territoire négatif potentiellement dangereux, quand bien même la position redevient positive plus tard.
- (b) Le chapitre 4 définit la position de liquidité nette à l'instant t comme $L_t = (\text{dépôts entrants} + \dots + \text{emprunts de marché}) - (\text{retraits de dépôts} + \dots + \text{dividendes})$, une différence calculée à une date unique. Ce chapitre définit la TSECF comme la collection ordonnée par date de ces mêmes flux nets, $\{cf(t_0, t_1), \dots, cf(t_0, t_n)\}$, du point de référence t_0 jusqu'à l'échéance la plus lointaine. Montrer que L_t du chapitre 4 est, formellement, un unique point $cf(t_0, t_i)$ de la structure par terme que ce chapitre construit : ce chapitre ne change rien à la logique additive des composantes d'offre et de demande de liquidité identifiée au chapitre 4, il l'étend seulement d'une estimation ponctuelle à une échéance donnée vers une courbe complète couvrant tout l'horizon de financement, cumulée de surcroît pour en tirer la TSECCF.
- (c) Le chapitre 3 range, parmi les fonctions du portefeuille de placement, le fait de «fournir une source de liquidité de secours, les titres pouvant être vendus ou mis en collatéral», et établit que les titres les plus liquides (les bons du Trésor) sont précisément ceux offrant les rendements les plus faibles. Ce chapitre définit la contraction du bilan, un des deux mécanismes de la LGC, comme la «cession d'actifs, en commençant par les plus liquides (obligations d'État, obligations corporate, actions)». Montrer que l'ordre de liquidation énoncé par ce chapitre n'est pas arbitraire mais reproduit exactement le classement de liquidité déjà établi au chapitre 3 : une banque qui mobilise sa LGC par contraction du bilan vend d'abord les titres d'État précisément parce que le chapitre 3 les a déjà identifiés comme les plus aisément négociables au prix le plus stable, avant de puiser, si le besoin persiste, dans des titres plus rémunérateurs mais moins liquides comme les obligations corporate ou les actions.
- (d) Le chapitre 2 exige d'un bon indicateur d'alerte précoce qu'il soit «prospectif (leading)» — qu'il annonce un stress potentiel avant sa survenue — et calibre ses seuils par un système de feux tricolores, ni trop larges ni trop étroits. Ce chapitre construit la structure par terme de liquidité à risque (TSLaR) par simulation des facteurs de risque sous-jacents, afin de mesurer, à chaque date, l'écart entre le niveau minimal non espéré de liquidité disponible et son niveau attendu. Montrer que la TSLaR est une instanciation particulièrement rigoureuse, au sens statistique, de l'exigence de prospectivité posée au chapitre 2 : là où le chapitre 2 se contente de recommander qu'un indicateur soit prospectif et correctement calibré sans en préciser la méthode de construction, ce chapitre fournit l'appareil quantitatif — simulation d'un modèle de taux court comme Cox-Ingersoll-Ross — qui transforme la seule TSL_e (une espérance, donc par nature silencieuse sur le risque autour de cette espérance) en un véritable indicateur avancé et gradué, au même titre qu'un seuil de feu orange ou rouge calibré sur données historiques.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La structure par terme de la liquidité attendue, chiffrée

Une banque projette, à la date de référence t_0 , les flux de trésorerie nets attendus $cf(t_0, t_i)$ sur cinq échéances futures $t_1, \dots, t_5$ (en millions de dollars) :

$$cf(t_0, t_1) = -25, \quad cf(t_0, t_2) = -10, \quad cf(t_0, t_3) = +15, \quad cf(t_0, t_4) = -20, \quad cf(t_0, t_5) = +40.$$

La capacité de génération de liquidité cumulée mobilisable à chaque échéance, $TSCLGC(t_0, t_i)$, est estimée à 15, 30, 30, 45 et 45 millions de dollars respectivement.

- Calculer la structure par terme des flux de trésorerie cumulés $TSECCF(t_0, t_0, t_i) = \sum_{j=0}^i cf(t_0, t_j)$ pour $i = 1, \dots, 5$.
- En déduire la structure par terme de la liquidité attendue $TSL_e(t_0, t_i) = TSECCF(t_0, t_0, t_i) + TSCLGC(t_0, t_i)$ à chaque échéance. À quelles échéances la TSL_e est-elle négative? Que signifie, selon le chapitre, une TSL_e négative à une échéance donnée?
- Le trésorier identifie une capacité supplémentaire de X millions de dollars, mobilisable dès t_1 et à toutes les échéances suivantes (elle s'ajoute donc à $TSCLGC(t_0, t_i)$ pour tout $i \geq 1$). Déterminer la plus petite valeur de X (au million près) qui rend la TSL_e positive ou nulle à toutes les échéances.
- Un exercice de cash-flow-at-risk à 99 % de confiance indique que le flux cumulé effectivement observé à t_3 pourrait être inférieur de 18 millions de dollars au flux attendu $TSECCF(t_0, t_0, t_3)$ calculé en (a). En supposant $TSCLGC(t_0, t_3) = 30$ inchangée, calculer la TSL_e ainsi stressée à t_3 . Ce résultat contredit-il celui obtenu en (b) pour la même échéance? Qu'est-ce que cet écart illustre quant à la différence entre la TSL_e et la $TSLaR$?

Exercice 6 — Le double effet d'un tirage sur ligne de crédit engagée, chiffré

Une banque a accordé à un grand client corporate une ligne de crédit engagée non garantie, de spread contractuel $s_c = 150$ points de base au-dessus du taux de référence. Une détérioration des conditions de marché porte le spread de crédit exigé par le marché, pour un risque comparable, à $s_m = 310$ points de base. Le client tire immédiatement $D = 80$ millions de dollars sur sa ligne, tirage qui reste en cours pendant 18 mois. Juste avant ce tirage, la capacité de génération de liquidité non mobilisée de la banque par expansion du bilan (emprunt interbancaire non garanti, notamment) s'élevait à 500 millions de dollars.

- Classer ce tirage selon la taxonomie du chapitre : selon la dimension du temps, puis selon la dimension du montant (préciser la sous-catégorie concernée et justifier).
- Calculer l'impact de liquidité de ce tirage, puis son impact financier annuel pour la banque, sachant que ce dernier correspond à l'écart entre le spread de marché et le spread contractuel, appliqué au montant tiré.
- En déduire l'impact financier total sur toute la durée du tirage (18 mois).
- Calculer la part de la capacité de génération de liquidité non mobilisée que ce seul tirage consomme. Ce tirage relève-t-il de la liquidité liée aux titres (security-linked) ou de la liquidité non liée aux titres (security-unlinked)? Pourquoi le risque de coût de financement défini dans ce chapitre est-il particulièrement pertinent ici, sachant que le tirage survient précisément dans un contexte de détérioration généralisée des conditions de marché?